Activitat 6 — Laboratori de conjectures amb GeoGebra

Fer servir la geometria dinàmica per descobrir i comprovar propietats de les figures per nosaltres mateixos.

Idea clau

A l'Activitat 5 hem après dues propietats dels triangles: els angles sumen 180ř i cada costat és més curt que la suma dels altres dos. Avui les **comprovarem** amb una eina de **geometria dinàmica** (GeoGebra) i, sobretot, en **descobrirem de noves**. GeoGebra ens deixa dibuixar figures i **moure-les** per veure què canvia i què es manté. És la manera com treballen els matemàtics: observar, conjecturar i comprovar.

Què és una conjectura
Una **conjectura** és una sospita, una regla que *creiem* certa perquè l'hem observada, però que encara no hem demostrat. En aquesta sessió en formularàs unes quantes i les comprovaràs arrossegant figures.

Com funciona el laboratori

Observar, conjecturar, comprovar

1. **Construeixes** una figura a GeoGebra (per exemple, un triangle).
2. **Mesures** el que t'interessa (per exemple, els tres angles).
3. **Arrossegues** els vèrtexs i observes què passa amb les mesures.
4. **Formules una conjectura**: «sembla que sempre...».

Experiments proposats

Els passos detallats de cada construcció són a la **fitxa del final**. Els noms de les eines poden canviar una mica segons la versió de GeoGebra.

Experiment 1: els angles del triangle (comprovar)
Amb l'eina *Polígon* construeix un triangle i, amb l'eina *Angle*, mesura'n els tres angles. Arrossega un vèrtex i mira què passa amb la suma.

Experiment 2: la desigualtat triangular (comprovar)
Amb l'eina Polígon el triangle sempre es tanca, i no es veu res. Per això el construirem amb tres *lliscadors* a, b i c (les llargades dels costats) i dues circumferències. Movent els lliscadors, veuràs quan el triangle **deixa d'existir**.

Experiments 3, 4 i 5: propietats noves (descobrir)
Els angles d'un quadrilàter; què hi ha davant del costat més llarg d'un triangle; i com són els angles d'un triangle isòsceles.

Exercicis per fer

42 Experiment dels angles. Escriu la suma dels tres angles per a **tres** formes diferents del triangle. Coincideix amb el que vam aprendre a l'Activitat 5?

43 Experiment de la desigualtat. Fes la construcció amb lliscadors de la fitxa i omple'n la taula. Per a quins valors desapareix el punt C? Escriu la regla amb les teves paraules.

44 Els angles del quadrilàter. Construeix un quadrilàter, mesura'n els quatre angles i suma'ls per a diferents formes. Quina conjectura en treus? *(Pista: no sumen* 180ř.*)*

45 El costat més llarg. Construeix un triangle qualsevol i mesura'n els tres costats i els tres angles. Quin angle hi ha davant del costat més llarg? Arrossega els vèrtexs i escriu una conjectura.

46 El triangle isòsceles. Construeix un triangle isòsceles com diu la fitxa i mesura'n els angles. Què observes en els dos angles que toquen el costat diferent?

47 Escriu les teves conjectures. Anota les tres regles noves que has descobert avui, cadascuna començant per «He observat que sempre…».

Fitxa · Construccions amb GeoGebra

Experiment 2 · Triangle amb lliscadors

1. Crea tres *lliscadors* a, b i c, que vagin de 0 a 10.
2. Amb l'eina *Segment de longitud fixa*, dibuixa un segment AB de longitud a.
3. Amb l'eina *Circumferència: centre i radi*, dibuixa una circumferència de centre A i radi b, i una altra de centre B i radi c.
4. Amb l'eina *Intersecció*, marca el punt C on es tallen.
5. Amb l'eina *Polígon*, fes el triangle ABC. Mou els lliscadors.

a	b	c	$b+c$	**Hi ha triangle?**
6	4	3		
6	4	2		
6	2	2		

Experiment 5 · Triangle isòsceles

1. Dibuixa una circumferència de centre A.
2. Marca dos punts B i C **sobre** la circumferència.
3. Fes el triangle ABC: com que AB i AC són radis, fan el mateix.
4. Mesura els tres angles i arrossega B i C.

Les meves conjectures:

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

42 La suma dona sempre 180ř, sigui quina sigui la forma del triangle, tal com vam aprendre a l'Activitat 5.

43 A la taula: $(6,4,3)$ sí, perquè $4+3=7>6$; $(6,4,2)$ no, perquè $4+2=6$ i el triangle queda aplanat; $(6,2,2)$ no, perquè $4<6$. El punt C desapareix quan un costat és igual o més llarg que la suma dels altres dos.

44 La suma dels quatre angles d'un quadrilàter és sempre 360ř. (Es valora que hi arribin per observació.)

45 Davant del costat més llarg hi ha sempre l'angle més gran (i davant del més curt, el més petit).

46 Els dos angles que toquen el costat diferent són iguals.

47 Producció oberta. Es valora que les conjectures estiguin ben formulades i siguin correctes.

Notes per al professorat.

- Activitat de **geometria dinàmica** (competència de conjecturar, i saber explícit de la SA: construcció amb programes de geometria). Els experiments 1 i 2 *comproven* el que es va dir a l'Activitat 5; els experiments 3, 4 i 5 *descobreixen* propietats noves.
- **Experiment 2.** Amb l'eina Polígon i vèrtexs lliures sempre hi ha triangle, i la desigualtat no es pot veure. Cal la construcció amb lliscadors i circumferències de la fitxa. El cas $(6,4,2)$ és el més interessant: les circumferències només es toquen i el triangle queda «aplanat».
- Si prepareu els applets a geogebra.org, podeu escriure'n l'adreça a la fitxa, o posar-hi un codi QR, perquè l'alumnat no hagi de construir-los.
- Si no hi ha equipament suficient, es pot fer en parelles o com a demostració projectada, mantenint que cada alumne escrigui les seves conjectures.
- L'experiment 3 (angles del quadrilàter, 360ř) connecta amb la fórmula general $(n-2)\cdot 180$ dels polígons, sense necessitat de formalitzar-la a 1r.
- Convé insistir que arrossegar i veure que *sempre* passa no és una demostració formal, però sí una evidència forta: és el primer pas del raonament matemàtic.